

Juan Manuel Uzuriaga Lasso

Actividad No 1

Conceptualización "Algoritmo en Informática".

AA1. Lee y construye un mapa conceptual sobre el artículo "Algoritmo en Informática".

Que encontrarás en:

<https://concepto.de/algoritmo-en-informatica/>



AA2.

2. PROCESO DE LA PROGRAMACIÓN

Realiza las siguientes actividades:

- Completa el siguiente gráfico y explica.



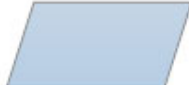
b. Lee la información que nos presenta el autor en este blog:

<https://www.crehana.com/blog/negocios/que-es-un-diagrama-de-flujo/>

Observa el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=QouWtBY1_uU&ab_channel=FredyGeek

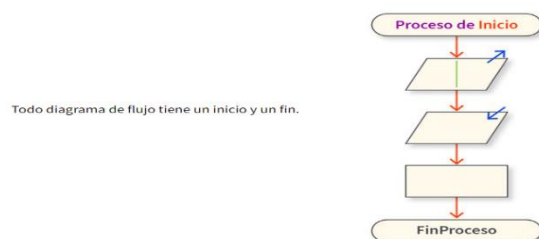
c. Completa el siguiente cuadro.

Símbolos	Nombre	Función
	Inicio / Fin	Indica el punto de inicio o fin del diagrama de flujo.
	Flecha (Conector)	Señala la dirección del flujo del proceso.
	Entrada / Salida	Representa datos que entran o salen del proceso
	Proceso	Representa una acción o tarea a ejecutar.
	Decisión	Representa una bifurcación basada en una condición (sí/no, verdadero/falso).
	Conector fuera de página	Indica que el flujo continúa en otra parte del documento.

	Almacenamiento	Representa un lugar donde se guardan datos, como archivos o bases de datos.
---	----------------	---

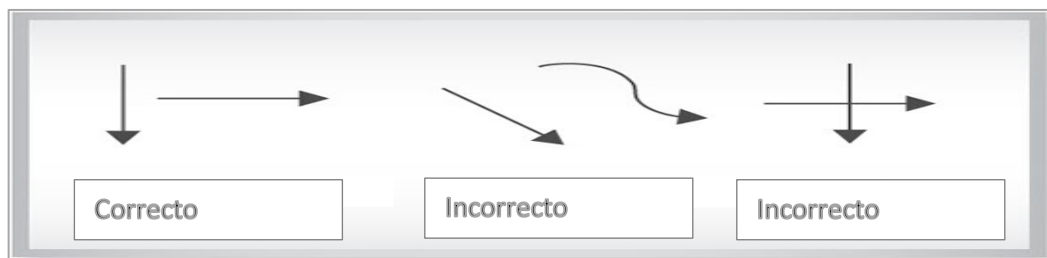
d. Escribe correcto y/o incorrecto donde corresponda según las reglas de la construcción de algoritmos en diagramas de flujo y explica porque correcto o incorrecto.

d.1

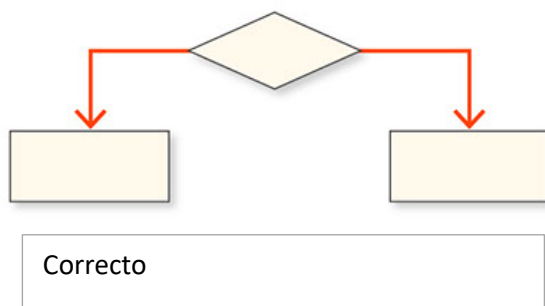


Correcto,

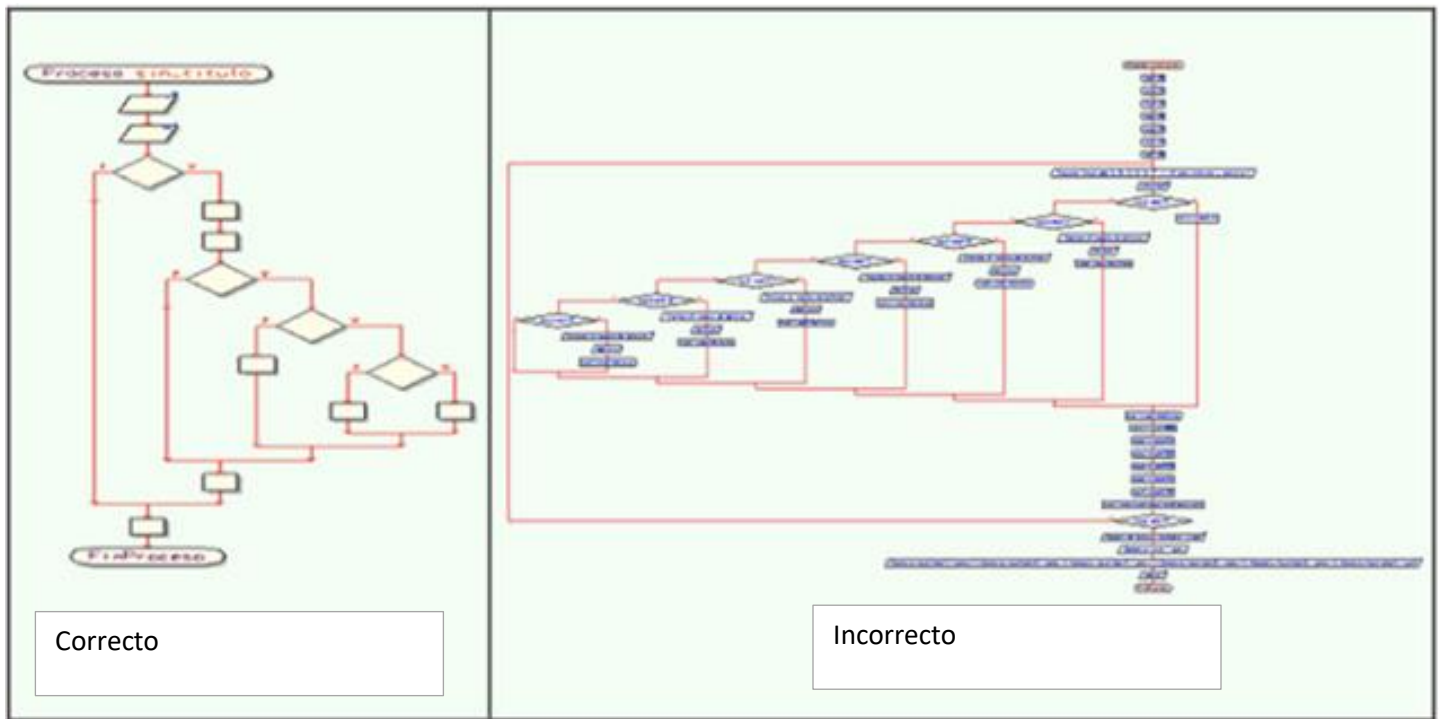
d.2 Escribe debajo de dado conjunto de flechas si es correcto o incorrecto la forma o posición de las mismas en un diagrama de flujo.



d.3 Escribe su es correcto o incorrecto es siguiente diagrama, según la construcción de un diagrama de flujo.



d.4



AA3. Construye un mapa mental sobre las reglas para la construcción de diagramas de flujo.



AA4. Conceptualiza con tus palabras sin cortar y pegar de otros textos y responde en cada uno de los recuadros.

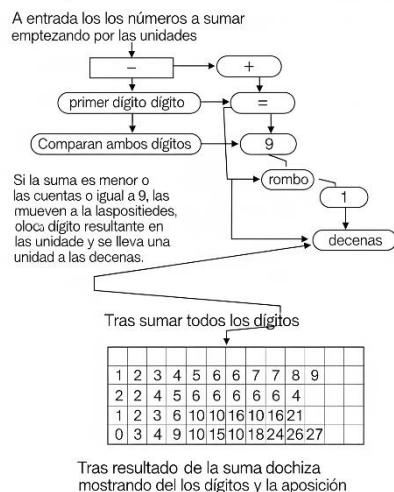
¿Qué es algoritmo? Es una lista de pasos claros que sigues para resolver un problema o hacer una tarea.	¿Qué es diagrama de flujo? Diagrama de un algoritmo que sigue un flujo paso a paso.
¿Qué pasos son necesarios para solucionar un problema mediante un algoritmo? Entender el problema, ver qué datos necesito, pensar cómo resolverlo paso a paso, escribirlo, probarlo y corregir si hace falta.	¿Qué es pseudocódigo? Es como escribir los pasos de una solución usando palabras claras y ordenadas, sin complicarse con reglas de programación. Sirve para pensar bien cómo resolver algo antes de pasarlo a código.
¿Qué relación existe entre algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo? Todos sirven para mostrar cómo resolver un problema: el algoritmo son los pasos, el diagrama de flujo lo dibuja y el pseudocódigo lo escribe con palabras simples.	¿Qué diferencia existe entre diagrama de flujo y pseudocódigo? El diagrama de flujo se dibuja, el pseudocódigo se escribe. Ambos muestran lo mismo: los pasos de un algoritmo, pero de forma distinta.
¿Cuál es la diferencia entre programa fuente y programa objeto? El programa fuente es el que escribes tú (en código). El programa objeto es el que entiende la computadora, después de traducirlo.	¿Cómo se analiza un problema para resolverlo a través de un algoritmo? Primero se entiende bien qué se quiere lograr, luego identificas qué datos tienes y qué necesitas obtener, y por último piensas los pasos que te llevan del inicio al resultado.

¿Cuáles son las características de un algoritmo? Debe ser claro, tener pasos definidos, terminar en algún momento y dar el resultado correcto.	Escribe las reglas para la elaboración de un diagrama de flujo. · Usar los símbolos correctos (inicio/fin, proceso, decisión, etc.). · Seguir un orden lógico de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. · Usar flechas para conectar los pasos. · Ser claro y evitar confusiones. · No cruzar flechas si se puede evitar.
¿Qué es codificar un programa? Es convertir los pasos del algoritmo en un lenguaje que entienda la computadora.	¿Cuál es el objetivo de las pruebas tanto de escritorio como de computador y que las diferencia? · Objetivo: Ver si el algoritmo funciona bien y da los resultados esperados. · Diferencia: • Prueba de escritorio: Se hace a mano, paso a paso, con papel o tabla. • Prueba en computador: Se ejecuta el programa real en la computadora.

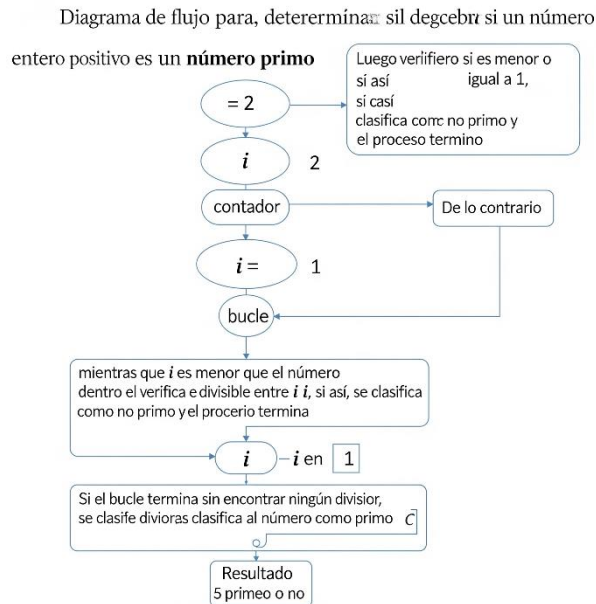
¿Cómo se representa un algoritmo mediante pseudocódigo? Escribiendo los pasos con palabras simples y ordenadas, sin reglas estrictas de programación.	Define variable y constante en un algoritmo computacional. • Variable: Es un espacio donde se guarda dato que puede cambiar. • Constante: Es un dato que no cambia durante la ejecución del algoritmo.
¿Cómo se declara y se asigna una variable? Primero dices que la variable existe (declarar), luego le das un valor (asignar). Por ejemplo: numero = 5	¿Cuáles son las características de los nombres de variables y constantes? • Deben ser claros y descriptivos (ej. edad, total). • No deben tener espacios ni caracteres especiales. • Deben empezar con una letra. • En constantes, se suelen usar mayúsculas (ej. PI = 3.14).

AA5. Construye los diagramas de flujo de,
a) Como sumar dos números en un Abaco decimal.

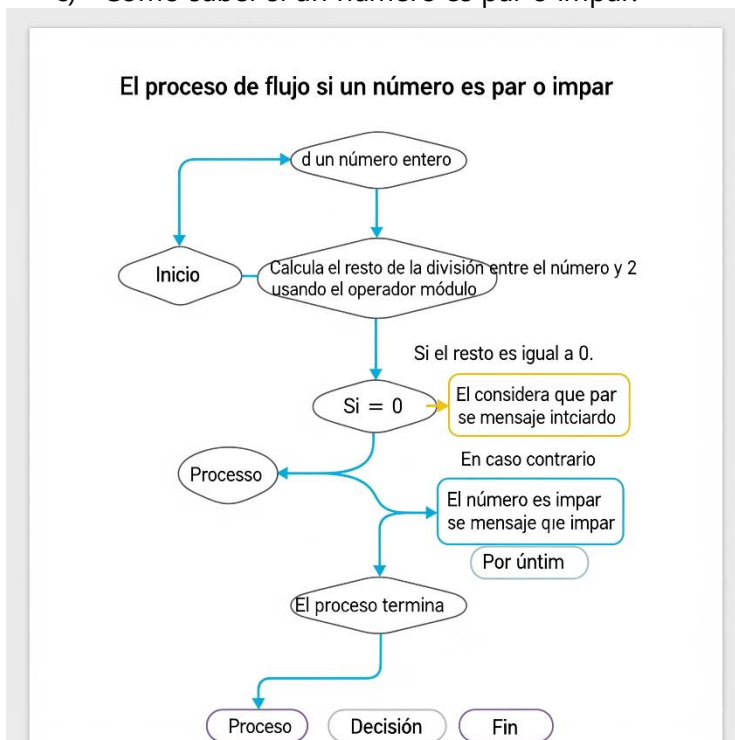
Cómo flujo cómo sumar dos números en un ábaco decimal



b) Como saber si un número es primo.



c) Como saber si un número es par o impar.



AA6. Las siguientes son aplicaciones que puedes instalar en dispositivos móviles o web para la construcción de diagramas o algoritmos, escribe tu opinión en el recuadro de mi concepto.

Logo	Nombre	Mi concepto
	drawn Express app	Es una aplicación bastante intuitiva que permite crear diagramas de flujo de manera rápida usando gestos con los dedos. Ideal para quienes prefieren trabajar desde el celular o tablet. Me gusta porque es fácil de usar y se adapta bien al ritmo de trabajo visual.
	lucidchart	Es una herramienta muy completa para crear diagramas, desde mapas mentales hasta diagramas de flujo y organizacionales. Me parece excelente porque tiene una interfaz limpia y profesional, además permite colaborar en tiempo real con otras personas.
	Pseudocode	Esta aplicación ayuda a escribir algoritmos en un lenguaje cercano al humano, lo cual es ideal para quienes están empezando en programación. La valoro porque permite enfocarse en la lógica sin complicarse con la sintaxis de un lenguaje de programación específico.

AA7. Variables

En la siguiente tabla encontraras posibles identificadores de una variable, escribe correcto o incorrecto y explica por qué.

Nombre	Correcto o Incorrecto	Justifica
var1	C	Comienza con una letra y solo contiene letras y números.
precio-2	I	El guion (-) no es válido en identificadores, se confunde con la resta.
saldo_2	C	Usa guion bajo (_) que es permitido, y no comienza con número.
correo@gmail	I	El símbolo @ no es válido en identificadores.
1_variable	I	No puede comenzar con un número.
2-variable	I	Comienza con número y contiene guion (-), ambos no permitidos.
Saldo_FiNaL	C	Aunque tiene mayúsculas, es válido; usa letras y guion bajo.
dos*tres	I	El asterisco * es un operador, no se permite en nombres de variables.
5+3	I	Es una expresión matemática, no un nombre válido.
cincomastres	C	Solo contiene letras, es válido como nombre de variable.

AA8.

Suponiendo que vari y var1 son variables enteras y $\text{var1}=15$, completa el siguiente cuadro.

Ten en cuenta que el valor de la variable será secuencial.

Expresión	Valor almacenado en la variable vari
$\text{vari} = \text{var1} - \text{vari}$	No se puede determinar (falta valor inicial de vari)
$\text{vari} = \text{var1} + 30 / \text{var1}$	$15 + (30 / 15) = 15 + 2 = \mathbf{17}$
$\text{vari} = \text{vari} + 3$	No se puede determinar (falta valor inicial de vari)
$\text{vari} = \text{var1} + 3 / 2$	$15 + (3 / 2) = 15 + 1 = \mathbf{16}$
$\text{vari} = \text{var1} + 3 * 2$	$15 + (3 \times 2) = 15 + 6 = \mathbf{21}$
$\text{vari} = (\text{var1} + 3) * 2$	$(15 + 3) \times 2 = 18 \times 2 = \mathbf{36}$

AA9.

Suponiendo que aux y aux1 son variables enteras y aux1=15, completa el siguiente cuadro.

Ten en cuenta que el valor de la variable será secuencial.

Expresión	Valor almacenado en aux
aux = 'NULL';	Error de tipo: 'NULL' es una cadena, no un entero. En lenguajes fuertemente tipados, fallaría.
aux = 90 / aux;	No se puede determinar: la línea anterior no asignó un número válido a aux. Da error.
aux = 90 / aux1;	90 / 15 = 6
aux = 0;	0
aux = aux1 /aux;	15 / 0 → Error: división por cero

AA10.

Completa el siguiente cuadro escribiendo el valor que tomaría la variable.

Expresión	Valor almacenado en la variable
operacion = 6/2*(2+1);	9
saldo = 45 + 18 / 9;	47
saldo = (45 + 18) / 9;	7
Operaciones2= 4+5*30/3-10;	44
aux = (15 - (8 - 5)) · (5 + (6 - 4)) - 3 + (8 - 6);	83
Saldo_3 = (100 + 45 / 5 * 2) – 1;	117
div = 34 div 11;	3
div_2 = 34 / 11	3
par_no_par = 23 mod 2	1

AA11. Completa la siguiente tabla.

&& = y, || = o, != negación

p	q	r	p && q && r	p q r	p && q r	! (p && q r)
Falso	Falso	Falso	F	F	F	V
Falso	Falso	Verdadero	F	V	V	F
Falso	Verdadero	Falso	F	V	V	F
Falso	Verdadero	Verdadero	F	V	V	F
Verdadero	Falso	Falso	F	V	V	F
Verdadero	Falso	Verdadero	F	V	V	F
Verdadero	Verdadero	Falso	F	V	V	F
Verdadero	Verdadero	Verdadero	V	V	V	F

AA12. Analiza la siguiente tabla.

TABLA DE CARACTERES DEL CÓDIGO ASCII

1	25	49	73	97	121	145	169	193	217	241
2	26	50	74	98	122	146	170	194	218	242
3	27	51	75	99	123	147	171	195	219	243
4	28	52	76	100	124	148	172	196	220	244
5	29	53	77	101	125	149	173	197	221	245
6	30	54	78	102	126	150	174	198	222	246
7	31	55	79	103	127	151	175	199	223	247
8	32	56	80	104	128	152	176	200	224	248
9	33	57	81	105	129	153	177	201	225	249
10	34	58	82	106	130	154	178	202	226	250
11	35	59	83	107	131	155	179	203	227	251
12	36	60	84	108	132	156	180	204	228	252
13	37	61	85	109	133	157	181	205	229	253
14	38	62	86	110	134	158	182	206	230	254
15	39	63	87	111	135	159	183	207	231	255
16	40	64	88	112	136	160	184	208	232	PRESIONA LA TECLA
17	41	65	89	113	137	161	185	209	233	MÁS EL NÚMERO
18	42	66	90	114	138	162	186	210	234	Alt
19	43	67	91	115	139	163	187	211	235	CORTESÍA DE
20	44	68	92	116	140	164	188	212	236	Alt
21	45	69	93	117	141	165	189	213	237	Alt
22	46	70	94	118	142	166	190	214	238	Alt
23	47	71	95	119	143	167	191	215	239	Alt
24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	Alt

Contesta: ¿Qué es la tabla del código ASCII?

Teniendo en cuenta que las variables

i = 7 (entero)

f = 5.5 (real)

c = 'w' (character) (ASCII 119).

Analiza la expresión completa la siguiente tabla con su valor lógico y su valor binario (0 o 1).

expresión	Valor lógico	Valor binario
(i >= 6) && (c == 'w')	V	1
(i >= 6) (c == 119)	V	1
(f < 11) && (i > 100)	F	0
(c != 'p') ((i+f) <= 10)	V	1
(i >= 6) (c == 65)	V	1
(c != 'p') ((i+f) >= 10)&& (c == 'W')	V	1
(f < 11) (i > 100) (f=5.1)	F	0
! ((i >= 6) && (c == 'w'))	V	1

AA13. Soluciones ejercicios utilizando Seudocódigo en Js o Python.

1. Codifique un algoritmo que solicite el nombre y devuelva como salida el mensaje: Hola nombre ingresado. Por ejemplo, si el usuario digita ramón, el mensaje desplegado será: Hola ramón.

2. Realice un algoritmo que solicite dos números enteros, realice su suma y muestre el resultado.
3. Realizar un algoritmo que calcule el perímetro y el área de un rectángulo dadas la base y la altura del mismo.
4. Desarrolle un algoritmo que permita leer dos valores distintos, determinar cuál de los dos valores es el mayor y escribirlo.
5. Desarrolle un algoritmo que permita leer tres valores y almacenarlos en las variables A, B y C respectivamente. El algoritmo debe imprimir cuál es el mayor y cuál es el menor. Recuerde constatar que los tres valores introducidos por el teclado sean valores distintos. Presente un mensaje de alerta en caso de que se detecte la introducción de valores iguales.
6. Dado un número imprimir un mensaje que diga si es par o impar.
7. Averiguar si dados dos números leídos del teclado, uno es divisor de otro.
8. Leer tres números y determinar si la suma de cualquier pareja de ellos es igual al otro número. Si se cumple esta condición escribir "Iguales", en caso contrario, escribir "Distintas".
9. A un trabajador le pagan según sus horas y una tarifa de pago por horas. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40 horas. La tarifa se incrementa en un 50% para las horas extras. Calcular el salario del trabajador dadas las horas trabajadas y la tarifa.
10. Dada la duración en minutos de una llamada calcular el costo, considerando: Hasta tres minutos el costo es \$ 50 por minuto. Por encima de tres minutos es \$ 50 menos \$ 10 por cada minuto adicional.
11. Diseñar un algoritmo que me permita ingresar la hora, minutos y segundos y que me calcule la hora en el siguiente segundo (" $0 \leq H \leq 23$ ", " $0 \leq M \leq 59$ " " $0 \leq S \leq 59$ ").
12. Escribir un algoritmo que determine si un año es bisiesto. Un año es bisiesto si es múltiplo de 4 (por ejemplo 1984). Los años múltiplos de 100 no son

bisiestos, salvo si ellos son también múltiplos de 400 (2000 es bisiesto, pero; 1800 no lo es).

13. "ALMACENES BARATO BARATO" se encuentra de aniversario y ha programado una serie de ofertas con la finalidad de brindar facilidades a sus clientes y a la vez de incrementar sus ventas. Estas ofertas se basan específicamente en un porcentaje de descuento sobre el total de compra el cual varía de acuerdo al monto:

Por un monto mayor o igual a \$500000 se hará un descuento del 30%.

Por un monto menor de \$500000 pero mayor o igual a 200000 se hará un descuento del 20%

14. Katthy organiza una fiesta en la cual una computadora controla el ingreso mediante 5 claves. Si se ingresa al menos una clave incorrecta esta imprimirá "TE EQUIVOCASTE DE FIESTA" y no permitirá el ingreso. Si las 5 claves son correctas imprimirá "BIENVENIDO A LA FIESTA" Las Claves son:

1: "TIENES"

2: "QUE SER"

3: "INVITADO"

4: "PARA"

5: "INGRESAR"

Respuesta:

#EJERCICIO 1

nombre=input("Dame tu nombre: ")

print("HoLa", nombre)

#EJERCICIO 2

num1 = int(input("Ingresa el primer número: "))

num2 = int(input("Ingresa el segundo número: "))

suma = num1 + num2

print("La suma de", num1, "y", num2, "es:", f" {suma}")

#EJERCICIO 3

base = float(input("Ingresa la base del rectángulo: "))

altura = float(input("Ingresa la altura del rectángulo: "))

*# perimetro = 2 * (base + altura)*


```

# area = base * altura
# print(f"Perímetro: {perimetro}")
# print(f"Área: {area}")
#EJERCICIO 4
# num1 = float(input("Ingrese el primer número: "))
# num2 = float(input("Ingrese el segundo número: "))

# if num1 > num2:
#     print(f"El mayor es: {num1}")
# elif num2 > num1:
#     print(f"El mayor es: {num2}")
# else:
#     print("Los números son iguales")
#EJERCICIO 5
# A = float(input("Ingrese el valor A: "))
# B = float(input("Ingrese el valor B: "))
# C = float(input("Ingrese el valor C: "))

# if A == B or A == C or B == C:
#     print("¡ALERTA! Los valores deben ser distintos")
# else:
#     mayor = max(A, B, C)
#     menor = min(A, B, C)
#     print(f"El mayor es: {mayor}")
#     print(f"El menor es: {menor}")
#EJERCICIO 6
# numero = int(input("Ingrese un número: "))
# if numero % 2 == 0:
#     print("El número es par")
# else:
#     print("El número es impar")
#EJERCICIO 7
# num1 = int(input("Ingrese el primer número: "))
# num2 = int(input("Ingrese el segundo número: "))

# if num1 != 0 and num2 % num1 == 0:
#     print(f"{num1} es divisor de {num2}")
# elif num2 != 0 and num1 % num2 == 0:
#     print(f"{num2} es divisor de {num1}")
# else:

```

```

# print("Ninguno es divisor del otro")
#EJERCICIO 8
# num1 = float(input("Ingrese el primer número: "))
# num2 = float(input("Ingrese el segundo número: "))
# num3 = float(input("Ingrese el tercer número: "))

# if (num1 + num2 == num3) or (num1 + num3 == num2) or (num2 + num3
== num1):
# print("Iguales")
# else:
# print("Distintas")
#EJERCICIO 9
# horas = float(input("Ingrese las horas trabajadas: "))
# tarifa = float(input("Ingrese la tarifa por hora: "))

# if horas <= 40:
# salario = horas * tarifa
# else:
# horas_normales = 40
# horas_extras = horas - 40
# tarifa_extra = tarifa * 1.5
# salario = (horas_normales * tarifa) + (horas_extras * tarifa_extra)

# print(f"El salario es: ${salario:.2f}")
#EJERCICIO 10
# minutos = int(input("Ingrese la duración de la llamada en minutos: "))

# if minutos <= 3:
# costo = minutos * 50
# else:
# minutos_adicionales = minutos - 3
# costo = (3 * 50) + (minutos_adicionales * 40)

# print(f"El costo de la llamada es: ${costo}")
#EJERCICIO 11
# H = int(input("Ingrese la hora (0-23): "))
# M = int(input("Ingrese los minutos (0-59): "))
# S = int(input("Ingrese los segundos (0-59): "))

# S += 1

```

```

# if S == 60:
#     S = 0
#     M += 1
#     if M == 60:
#         M = 0
#         H += 1
#         if H == 24:
#             H = 0

# print(f"La hora en el siguiente segundo es: {H:02d}:{M:02d}:{S:02d}")
# EJERCICIO 12
# año = int(input("Ingrese un año: "))

# if (año % 4 == 0 and año % 100 != 0) or (año % 400 == 0):
#     print(f"El año {año} es bisiesto")
# else:
#     print(f"El año {año} no es bisiesto")
# EJERCICIO 13
# monto = float(input("Ingrese el monto de la compra: $"))

# if monto >= 500000:
#     descuento = monto * 0.30
#     print("Descuento aplicado: 30%")
# elif monto >= 200000:
#     descuento = monto * 0.20
#     print("Descuento aplicado: 20%")
# else:
#     descuento = 0
#     print("No aplica descuento")

# total = monto - descuento
# print(f"Monto original: ${monto:.2f}")
# print(f"Descuento: ${descuento:.2f}")
# print(f"Total a pagar: ${total:.2f}")
# EJERCICIO 14
# claves_correctas = ["TIENES", "QUE SER", "INVITADO", "PARA", "INGRESAR"]
# acceso_permitido = True

# for i in range(5):

```

```
# clave = input(f"Ingrese la clave {i+1}: ")
# if clave != claves_correctas[i]:
#     acceso_permitido = False

# if acceso_permitido:
#     print("BIENVENIDO A LA FIESTA")
# else:
#     print("TE EQUIVOCASTE DE FIESTA")
```